

СОГЛАСОВАНО
Преподаватель кафедры
информационных технологий и
электронного обучения
_____/Ильина Т.С.
«02» сентября 2025 г.

Техническое задание на разработку программного продукта
«2D игра на основе Godot Engine»

Содержание

1. Введение
 - 1.1. Наименование программы
 - 1.2. Назначение и область применения
2. Требования к программе
 - 2.1. Требования к функциональным характеристикам
 - 2.2. Требования к надежности
 - 2.2.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы
 - 2.2.2. Время восстановления после отказа
 - 2.2.3. Отказы из-за некорректных действий пользователей системы
3. Условия эксплуатации
 - 3.1. Климатические условия эксплуатации
 - 3.2. Требования к квалификации и численности персонала
 - 3.3. Требования к составу и параметрам технических средств
 - 3.4. Требования к информационной и программной совместимости
 - 3.4.1. Требования к информационным структурам и методам решения
 - 3.4.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования
 - 3.4.3. Требования к программным средствам, используемым программой
 - 3.4.4. Требования к защите информации и программ
 - 3.5. Специальные требования
4. Требования к программной документации
 - 4.1. Предварительный состав программной документации
5. Технико-экономические показатели
 - 5.1. Экономические преимущества разработки
6. Стадии и этапы разработки
 - 6.1. Стадии разработки
 - 6.2. Этапы разработки
 - 6.3. Содержание работ по этапам
7. Порядок контроля и приемки
 - 7.1. Виды испытаний
 - 7.2. Общие требования к приемке работы
8. Стоимость работ

1. Введение

1.1. Наименование программы

Наименование программы: 2D-игра «The Recipe of Talent»

1.2. Назначение и область применения

Программа представляет собой 2D-игру, разработанную на игровом движке Godot Engine. Игра предназначена для развлечения, развития логического мышления пользователя.

Игрок выступает в роли химика-синтетика: получает методику химического соединения, самостоятельно подготавливает исходные вещества, собирает установку из лабораторной посуды, проводит синтез с соблюдением температурного режима и времени, затем разбирает и моет посуду. Полученное вещество оценивается по качеству и может быть продано за игровую валюту. Валюта позволяет покупать более чистое сырье, новое оборудование и открывать доступ к более сложным методикам.

Область применения: персональные компьютеры под управлением операционной системы Windows.

2. Требования к программе

2.1. Требования к функциональным характеристикам

2.1.1. Общая структура игры

2.1.1.1 Игра представляет собой 2D-локацию (лабораторная комната) с интерактивными объектами:

- вытяжной шкаф с рубильником;
- рабочий стол для сборки установки;
- ящики и шкафы с посудой и исходными веществами;
- мойка для мытья посуды;
- журнал с методиками;
- интерфейс магазина и продажи готовых веществ.

2.1.1.2. Управление — мышью (клики по объектам, перетаскивание) и клавиатура (горячие клавиши для быстрых действий)

2.1.2. Основной игровой цикл

Игрок должен самостоятельно выполнить следующие действия. Игра не должна подсказывать или напоминать о необходимости их выполнения.

2.1.2.1. Включение вытяжки — взаимодействие с рубильником. Без включенной вытяжки синтез невозможен (или качество продукта значительно снижается).

2.1.2.2. Подготовка исходных веществ — поиск банок с исходными веществами в ящиках, визуальный осмотр их состояния (цвет, наличие загрязнений).

2.1.2.3. Чтение методического материала — открытие журнала в рецептом (текст, схема сборки, температурный режим, время синтеза, порядок добавление веществ).

2.1.2.4. Сборка установки — выбор подходящей посуды (колбы, стаканы, холодильники, стеклянные палочки, термометры и т. п.) из ящиков и размещение на рабочем столе в правильной конфигурации.

2.1.2.5. Загрузка исходных веществ — перенос веществ из банок в собранную установку в последовательности и количестве, указанных в методическом материале.

2.1.2.6. Проведение синтеза — управление нагревом/охлаждением, перемешивание (если требуется), контроль времени. Отклонения от методики снижает качество продукта.

2.1.2.7. Разбор установки — снятие посуды с рабочего стола после завершения реакции.

2.1.2.8. Мойка посуды — очистка использованной посуды в мойке. Если посуда осталась грязной или мокрой, следующий синтез получает снижение качества продукта.

2.1.3. Система качества продукта

2.1.3.1. Каждое синтезированное вещество получает общее качество в процентах (0-100%).

2.1.3.2. Качество рассчитывается как среднее арифметическое следующих параметров:

- чистота исходных веществ (см. 2.1.4.);
- чистота посуды (сухая/чистая, влажная, грязная);
- соблюдение температурного режима;
- соблюдение времени синтеза;
- правильность сборки установки;

2.1.3.3. Качество влияет на цену продажи вещества.

2.1.4. Необязательные действия (влияют на качество)

Игрок может выполнять следующие действия по желанию. Они не являются обязательными, но повышают итоговое качество.

2.1.4.1. Очистка исходных веществ — если банка с исходным веществом имеет визуально низкое качество, игрок может очистить вещество через отдельный интерфейс (фильтрация, перекристаллизация).

2.1.4.2. Сушка посуды — после мойки посуду можно высушить (чистая + сухая посуда дает бонус к качеству).

2.1.4.3. Повторная проверка сборки — возможность сверить установку с методикой перед началом синтеза.

2.1.5. Экономическая система

2.1.5.1. Полученное вещество можно:

- продать -получить игровую валюту;
- оставить — зачислить в личную коллекцию (без получение валюты);

2.1.5.2. Цена продажи рассчитывается по формуле:

$(\text{базовая стоимость вещества} \times \text{качество}) / 100$

2.1.5.3. Заработанная валюта позволяет:

- покупать исходные вещества повышенной чистоты (высокое стартовое качество);
- приобрести новое/дополнительное оборудование (мешалки, точные термометры);
- открывать доступ к новым методиками.

2.1.5.4. В игре реализован магазин (интерфейс покупки) и интерфейс продажи веществ.

2.1.6. Прогрессия и методики

2.1.6.1. В игре представлены три методики синтеза различных химических соединений.

2.1.6.2. Первая методика доступна с начала игры.

2.1.6.3. Вторая и третья методики открываются после выполнения заданного количества успешных синтезов (или после накопления определенной суммы валюты).

2.1.6.4. Каждая новая методика сложнее предыдущей (больше исходных веществ, строже требования к температуре/времени) и дает более дорогой продукт.

2.1.6.5. Все методики являются общедоступными, взяты из реальных источников и соответствуют законодательству РФ.

2.1.7. Справочный и обучающий контент

2.1.7.1. При первом успешном синтезе каждого вещества игроку показывается мини-справка:

- название вещества;
- его реальное применение (1-2 предложения);
- иллюстрация (картинка).

2.1.7.2. Справку можно вызвать повторно из меню «Лабораторный журнал»

2.1.8. Вспомогательные интерфейсные функции

2.1.8.1 На дверцах ящиков и шкафов могут быть листики для заметок — игрок может оставлять на них произвольный текст.

2.1.8.2. Банки с исходными веществами можно открыть и заглянуть внутрь — увидеть примерное состояние (чистое/грязное).

2.1.8.3. Игра не должна всплывающими подсказками напоминать о необходимости мыть посуду, проверки чистоты исходных веществ и т. п. Игрок учится на собственных ошибках (снижение качества продукта).

2.1.8.4. При использовании грязной или мокрой посуды в следующем синтезе качество автоматически снижается.

2.2. Требования к надежности

2.2.1 Требования к обеспечению надежного функционирования программы

- Надежное функционирование обеспечивается:
- соответствием технических средств минимальными системным требованиям;
- использованием лицензионной операционной системы;
- отсутствием модификаций файлов игры сторонними программами.

2.2.2. Время восстановления после отказа

При некритичном сбое (вылет игры) время восстановления не должно превышать времени повторного запуска программы (не более 30 секунд). При фатальном сбое ОС время восстановления определяется временем перезагрузки системы.

2.2.3. Отказы из-за некорректных действий пользователей системы

Некорректные действия (например, попытка синтеза без включенной вытяжки, неправильная сборка установки) не должны приводить к аварийному завершению игры. Программа должна корректно обрабатывать такие ситуации.

3. Условия эксплуатации

3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать нормальным условиям работы офисной/домашней техники.

3.2. Требования к квалификации и численности персонала

Минимальное количество персонала — 1 пользователь.

Специальной квалификации не требуется. Пользователь должен уметь работать с мышью и клавиатурой.

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств

Программа должна функционировать на ПК с параметрами не ниже:

Процессор: не менее 2 ГГц

Оперативная память: не менее 4 Гб

Видеокарта: с поддержкой OpenGL 2.1

Оперативная система: Windows 10/11

Свободное место на диске: не менее 200-500 Мб

3.4. Требования к информационной и программной совместимости

3.4.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код разрабатывается на языке GDScript. Код должен быть структурирован, снабжен комментариями на русском языке.

3.4.2. Требования к программным средствам

Для запуска экспортированной версии игры не требуется дополнительного ПО. Для разработки используется Godot Engine 4.x.

3.4.3. Требования к защите информации

Требования к защите информации не предъявляются.

3.5. Специальные требования

3.5.1. Игра должна работать без подключения к сети Интернет.

3.5.2. Частота кадров должна быть не ниже 60 кадров в секунду.

3.5.3. Игра не должна содержать сцен насилия, крови, нецензурной лексики и пропаганды запрещенных веществ. Все химические соединения являются легальными и безопасными.

4. Требования к программной документации

4.1. Предварительный состав программной документации

Документация должна включать:

4.1.1. Техническое задание

4.1.2. Руководство пользователя (описание управления, игровых механик, правил синтеза)

4.1.3. Руководство разработчика (описание структуры проекта, основных сцен и скриптов)

5. Технико-экономические показатели

5.1. Экономические преимущества разработки

Разработка выполняется в учебных целях. Экономическая эффективность не рассчитывается.

6. Стадии и этапы разработки

6.1. Стадии разработки

Разработка должна быть проведена в три стадии:

1. разработка технического задания;
2. рабочее проектирование;
3. внедрение.

6.2. Этапы разработки

На стадии разработки ТЗ:

- согласование и утверждение настоящего ТЗ.

На стадии рабочего проектирования:

- разработка игровых сцен, спрайтов, анимаций;
- написание скриптов (игровая логика, экономика, качество);
- создание пользовательского интерфейса;
- интеграция методик и справочной информации;
- тестирование.

На стадии внедрения:

- подготовка и передача исполняемой версии игры.

6.3. Содержание работ по этапам

6.3.1. На этапе разработки ТЗ: постановка задачи, определение требований, сроков.

6.3.2. На этапе программирования: создание игровой логики, интерфейса, системы качества, экономики, отладка.

6.3.3. На этапе испытаний: функциональное тестирование, тестирование всех этапов синтеза, проверка системы качества и продажи.

6.3.4. На этапе передачи: экспорт проекта в исполняемый файл .exe

7. Порядок контроля и приемки

7.1. Виды испытаний

Приемо-сдаточные испытания проводятся на компьютере. Испытания включают проверку всех заявленных функций:

- запуск игры;
- выполнение полного цикла синтеза для каждой из трех методик;
- корректность расчета качества;
- работу экономической системы (покупка, продажи);
- сохранение прогресса.

7.2. Общие требования к приемке работы

По результатам испытаний составляется Акт приемки-сдачи программы. Работа считается выполненной, если игра соответствует утвержденному техническому заданию.

8. Стоимость работ

Стоимость работ определяется дополнительным соглашением сторон.

И.о.директора ЦБС

Г.Д.Семевская

Исп. О.А.Егорова